



**Jaguar de México: Your strategic
partner for technological innovation**

Evaluación Técnica – Ingeniero de Sistemas Embebidos Jr.

Nota: Esta evaluación está diseñada para evaluar tus habilidades como Ingeniero de Sistemas Embebidos, incluyendo diseño de circuitos, programación de firmware, diseño de PCB, simulación y capacidad de integración de sistemas. Tu solución será evaluada con base en tu proceso de diseño, criterio técnico y cómo tomas decisiones — no únicamente en la funcionalidad del resultado.

Puedes utilizar internet, documentación o inteligencia artificial como apoyo, pero tu solución será evaluada con base en cómo estructuras, resuelves el problema y documentas tus decisiones, no solo su funcionalidad. El uso de AI debe quedar documentado en un archivo separado (ver sección de Entregables).

La evaluación consta de dos fases: un take-home de 4 días y una sesión en vivo de 2 horas. Ambas fases son obligatorias.

FASE 1 — Take-Home (4 días)

El candidato recibirá este documento y tendrá 4 días calendario para completar los entregables descritos a continuación. La entrega debe realizarse antes de la fecha y hora límite indicada por el equipo de Jaguar.

Objetivo

Diseñar el circuito, PCB y firmware de un sistema de extracción de aire caliente para un gabinete de telecomunicaciones. El sistema debe comparar la temperatura interna del gabinete contra la temperatura externa y activar o desactivar automáticamente los mecanismos de ventilación según corresponda.

Descripción del sistema

El sistema debe implementar la siguiente lógica mínima:

- Leer la temperatura interna (TEMP_INT) y la temperatura externa (TEMP_EXT) de forma periódica.
- Si $TEMP_INT > TEMP_EXT$: abrir las compuertas accionando el puente H y encender el ventilador.
- Si $TEMP_INT \leq TEMP_EXT$: apagar el ventilador y cerrar las compuertas.

Este documento y su contenido son propiedad exclusiva de Jaguar de México S.A. de C.V. y se entregan con carácter estrictamente confidencial. La información aquí descrita, incluyendo especificaciones técnicas, diagramas, componentes y metodología de evaluación, no debe ser compartida, distribuida, publicada ni reproducida total o parcialmente sin autorización previa por escrito de Jaguar de México. El uso de este documento se limita exclusivamente al propósito de la evaluación técnica para la vacante correspondiente. | Jaguar de México S.A. de C.V. © 2026

- Si alguna lectura de temperatura no es válida: apagar el ventilador, detener el motor y mantener el sistema en estado seguro.
- El DIP switch de 3 posiciones modifica el setpoint de temperatura utilizado por el firmware. Los valores estandarizados son:

SW3	SW2	SW1	Setpoint (°C)
0	0	0	40
0	0	1	45
0	1	0	50
0	1	1	55
1	0	0	60
1	0	1	65
1	1	0	70
1	1	1	75

Microcontrolador

Para la simulación en Wokwi se debe usar la plantilla base provista por Jaguar, la cual incluye una Raspberry Pi Pico. Para las pruebas físicas de la sesión en vivo se utilizará una tarjeta Seeed XIAO RP2350. El lenguaje de programación es libre en ambos casos (C/C++, MicroPython, CircuitPython u otro compatible). Los GPIOs especificados en este documento deben respetarse en ambas plataformas y los niveles lógicos deben ser compatibles con 3.3V.

Nota: el candidato debe verificar el mapeo físico de los GPIOs en el Seeed XIAO RP2350 antes de la sesión en vivo, ya que el encapsulado puede diferir del de la Raspberry Pi Pico usada en la simulación.

Componentes requeridos

Bloque	Componente
Microcontrolador	Seeed XIAO RP2350 (pruebas físicas); tarjeta compatible solo para simulación
Puente H	TB6612FNG
Actuador de compuertas	FIT0803, alimentado a 5V
Sensor de temperatura	NTC TT05-10KC8-1S-T105-1500 (×2)
Ventilador	MR1238E48B-FSR

Mapa de GPIOs

Sensores de temperatura (entradas analógicas):

Señal	GPIO	Tipo	Función
TEMP_INT	GPIO26 ADC0	Entrada analógica	Medición de temperatura interna del gabinete
TEMP_EXT	GPIO27 ADC1	Entrada analógica	Medición de temperatura externa

DIP switch de configuración (entradas digitales con pull-up recomendado):

Señal	GPIO	Tipo	Función
SW1	GPIO6	Entrada digital	Bit 0 de configuración
SW2	GPIO7	Entrada digital	Bit 1 de configuración
SW3	GPIO0	Entrada digital	Bit 2 de configuración

Control del puente H para compuertas (salidas digitales):

El puente H TB6612FNG controla el actuador lineal FIT0803, que es el motor responsable de abrir y cerrar físicamente las compuertas del sistema de extracción. Las señales de control son:

Señal	GPIO	Tipo	Función
AIN1	GPIO2	Salida digital	Entrada de dirección 1 del puente H
AIN2	GPIO1	Salida digital	Entrada de dirección 2 del puente H
MOTOR_EN	GPIO3	Salida digital	Habilitación del puente H

Control del ventilador:

Señal	GPIO	Tipo	Función
VENT	GPIO4	Salida digital	Control de encendido del ventilador

Tablas de control

Puente H — acciones esperadas:

Acción	AIN1	AIN2	MOTOR_EN
Abrir compuertas	LOW	HIGH	HIGH
Cerrar compuertas	HIGH	LOW	HIGH
Motor detenido	LOW	LOW	LOW

Ventilador:

Estado	VENT
Ventilador apagado	LOW
Ventilador encendido	HIGH

Consideraciones de diseño

El candidato debe definir e implementar las siguientes decisiones que forman parte de la evaluación del criterio técnico:

- Circuito de acondicionamiento para los sensores analógicos NTC.
- Etapa de potencia para el ventilador (el GPIO no puede alimentarlo directamente).
- Protecciones eléctricas necesarias en cada etapa.
- Fuente de alimentación y regulación para las distintas etapas del sistema.
- Tiempo de apertura y cierre de compuertas mediante el actuador.
- Filtrado o promedio de lecturas analógicas.
- Manejo de errores y lecturas fuera de rango.
- Estructura del firmware y organización del código.

Entregables — Fase 1 (Take-Home)

Se deberá enviar un único archivo comprimido .zip que contenga:

- **Firmware:** Código fuente completo con máquina de estados y manejo de errores. Lenguaje libre (C/C++, MicroPython, CircuitPython).
- **Esquemático en KiCad:** Diseño eléctrico completo de todas las etapas del sistema.
- **PCB en KiCad:** Diseño completo con ruteo incluido.
- **Simulación en Wokwi:** Jaguar provee una plantilla base en Wokwi con el microcontrolador y el TB6612FNG ya integrados: <https://wokwi.com/projects/468207977283145729> — El candidato debe extender esta plantilla para simular la lógica completa del firmware. El link y descripción van en el archivo .md de documentación.
- **Log de uso de AI:** Incluido en el archivo ETISEJr_PrimerNombrePrimerApellido.md (sección Uso de AI).
- **Respuesta al cuestionario:** Incluidas en el archivo ETISEJr_PrimerNombrePrimerApellido.md (sección Cuestionario).

FASE 2 — Sesión en Vivo (2 horas)

La sesión en vivo se llevará a cabo en las instalaciones de Jaguar de México. El candidato debe presentarse con su firmware, su proyecto en KiCad y su simulación en Wokwi listos. Jaguar proveerá el hardware físico necesario.

Lo que el candidato debe saber antes de la sesión:

- Se probará el firmware desarrollado durante el take-home en un sistema de extracción físico real provisto por Jaguar.
- El equipo de Jaguar realizará preguntas sobre las decisiones técnicas tomadas durante el take-home: circuito de acondicionamiento, etapa de potencia, estructura del firmware, manejo de errores y criterio de layout en PCB.
- Habrá una tarea técnica adicional que se revelará al inicio de la sesión. No es necesario preparar nada específico para ella — está diseñada para evaluar criterio técnico y capacidad de resolución en tiempo real.
- La sesión tiene una duración total de 2 horas. Se recomienda llegar con el firmware probado, el código entendido a fondo y el entorno de desarrollo listo en la laptop.

Al cierre de la sesión, el equipo de Jaguar retomará las preguntas del cuestionario que no hayan sido cubiertas durante la defensa técnica.

Cuestionario

Las siguientes preguntas deben responderse por escrito en un documento incluido en el .zip del take-home. Además, algunas serán retomadas y profundizadas durante la sesión en vivo.

1. ¿Cuánto tiempo dedicaste a cada entregable? Desglosarlo por: firmware, esquemático, PCB, simulación en Wokwi y log de AI.
2. ¿En qué momento del desarrollo te bloqueaste y cómo lo resolviste?
3. ¿Para qué usaste AI durante el desarrollo? Describe al menos un caso donde el output de AI fue incorrecto o incompleto y cómo lo detectaste y corregiste.
4. ¿Qué decisión técnica fue la más difícil de tomar y por qué? (puede ser de circuito, firmware o integración)
5. ¿Qué mejoras harías a tu solución si tuvieras más tiempo?
6. Del 1 al 10, ¿qué tan confiable sería tu sistema en un entorno industrial real? Justifica tu respuesta.

Instrucciones de entrega

Enviar un correo a **`software@jaguar.mx`** con el asunto “Evaluación Técnica – <Nombre del Candidato>” en la fecha y hora límite indicada por el equipo de Jaguar.

El correo debe incluir un único archivo comprimido .zip nombrado de la siguiente manera:

ETISEJr_PrimerNombrePrimerApellido.zip Ejemplo: ETISEJr_RodolfoFigueroa.zip

El .zip debe contener la siguiente estructura:

- **/kicad/** — Esquemático y PCB completos
- **/firmware/** — Código fuente completo y README si es necesario
- **ETISEJr_PrimerNombrePrimerApellido.md** — Archivo principal de documentación. Ver estructura requerida abajo.

Estructura del archivo ETISEJr_PrimerNombrePrimerApellido.md

El archivo debe estar organizado en las siguientes secciones en el orden indicado:

- **Simulación en Wokwi** — URL del proyecto en Wokwi extendido desde la plantilla base, con una breve descripción de cómo se simuló la lógica del sistema y qué componentes equivalentes se utilizaron.
- **Cuestionario** — Respuestas completas a las seis preguntas del cuestionario, numeradas en el mismo orden.
- **Uso de AI** — Documentación del uso de inteligencia artificial durante el desarrollo. Incluir: herramienta utilizada, propósito de cada uso, y el link de la conversación o los prompts empleados para resolver el problema. Si se usaron múltiples herramientas, documentar cada una por separado.